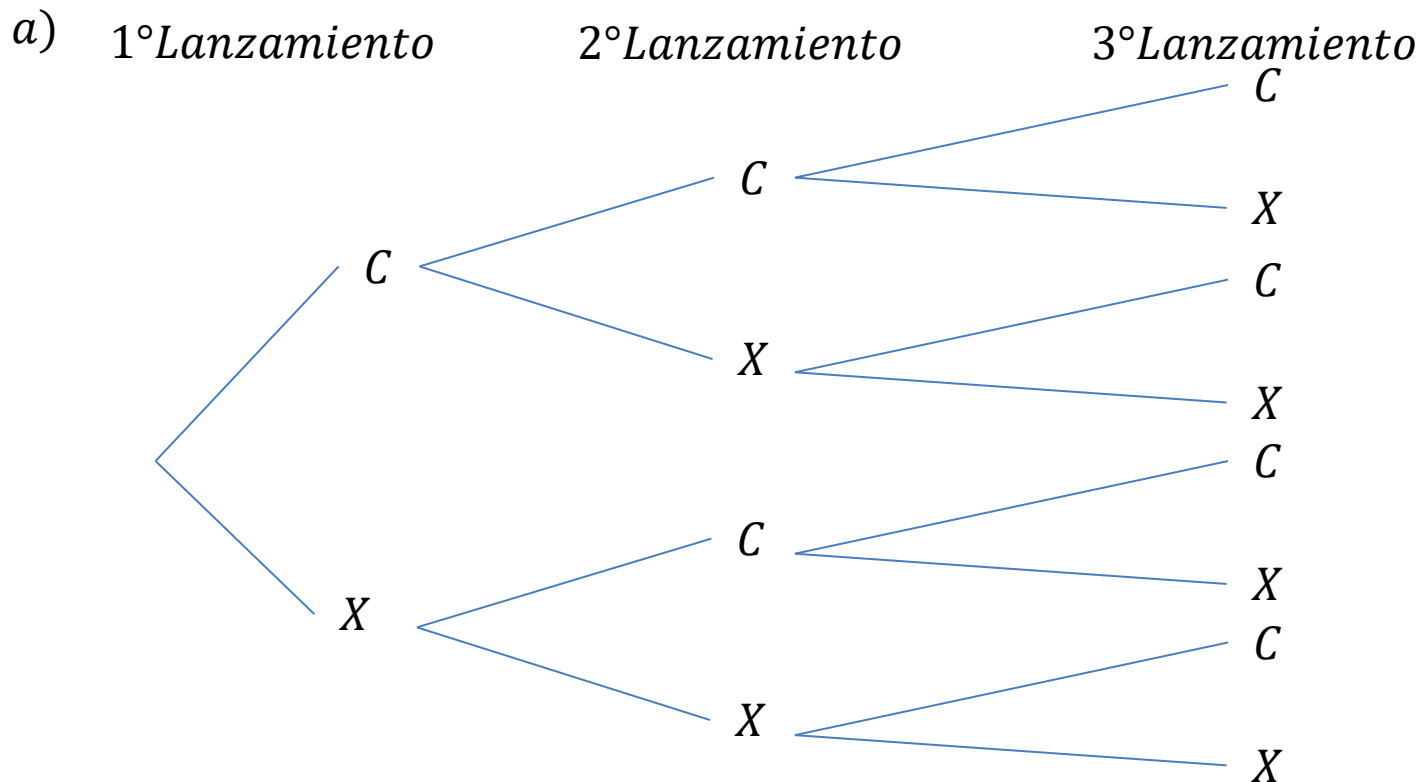
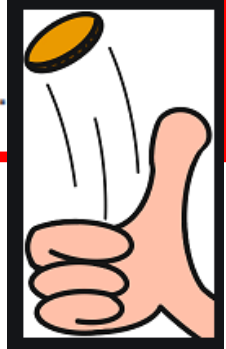


3. Supongamos que se lanza una moneda equilibrada tres veces y se observan las caras superiores registrando cara o cruz según corresponda.

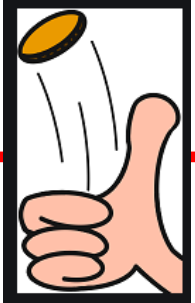
- a) Establecer el espacio muestral de este experimento.
- b) Asignar una probabilidad a cada punto. ¿Se trata de un espacio de equiprobabilidad?
- c) Sea A el evento de observar exactamente una vez cara y B el evento de observar al menos una cara. Obtener los puntos muestrales de A y B .
- d) A partir de la respuestas anteriores, calcular $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ y $P(A \cap B)$.



$$S = \{(C; C; C); (C; C; X); (C; X; C); (C; X; X); (X; C; C); (X; C; X); (X; X; C); (X; X; X)\}$$

3. Supongamos que se lanza una moneda equilibrada tres veces y se observan las caras superiores registrando cara o cruz según corresponda.

- a) Establecer el espacio muestral de este experimento.
- b) Asignar una probabilidad a cada punto. ¿Se trata de un espacio de equiprobabilidad?
- c) Sea A el evento de observar exactamente una vez cara y B el evento de observar al menos una cara. Obtener los puntos muestrales de A y B .
- d) A partir de la respuestas anteriores, calcular $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ y $P(A \cap B)$.



b)

$$S = \{(C; C; C); (C; C; X); (C; X; C); (C; X; X); (X; C; C); (X; C; X); (X; X; C); (X; X; X)\}$$

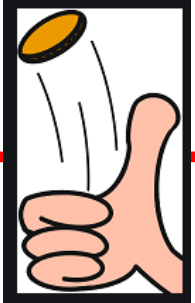
Son 8 resultados posibles y equiprobables

$$P = \frac{1}{8}$$

"probabilidad de cada uno de los resultados posibles"

3. Supongamos que se lanza una moneda equilibrada tres veces y se observan las caras superiores registrando cara o cruz según corresponda.

- a) Establecer el espacio muestral de este experimento.
- b) Asignar una probabilidad a cada punto. ¿Se trata de un espacio de equiprobabilidad?
- c) Sea A el evento de observar exactamente una vez cara y B el evento de observar al menos una cara. Obtener los puntos muestrales de A y B .
- d) A partir de la respuestas anteriores, calcular $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ y $P(A \cap B)$.



c)

$$S = \{(C; C; C); (C; C; X); (C; X; C); (C; X; X); (X; C; C); (X; C; X); (X; X; C); (X; X; X)\}$$

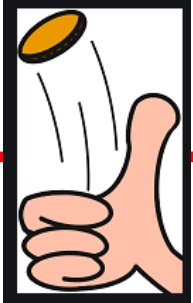
$$P = \frac{1}{8} \quad \text{"probabilidad de cada uno de los resultados posibles"}$$

$$A = \{(C; X; X); (X; C; X); (X; X; C)\}$$

$$B = \{(C; C; C); (C; C; X); (C; X; C); (C; X; X); (X; C; C); (X; C; X); (X; X; C)\}$$

3. Supongamos que se lanza una moneda equilibrada tres veces y se observan las caras superiores registrando cara o cruz según corresponda.

- a) Establecer el espacio muestral de este experimento.
- b) Asignar una probabilidad a cada punto. ¿Se trata de un espacio de equiprobabilidad?
- c) Sea A el evento de observar exactamente una vez cara y B el evento de observar al menos una cara. Obtener los puntos muestrales de A y B .
- d) A partir de la respuestas anteriores, calcular $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ y $P(A \cap B)$.



d)

$$S = \{(C; C; C); (C; C; X); (C; X; C); (C; X; X); (X; C; C); (X; C; X); (X; X; C); (X; X; X)\}$$

$$P = \frac{1}{8} \quad \text{"probabilidad de cada uno de los resultados posibles"}$$

$$A = \{(C; X; X); (X; C; X); (X; X; C)\}$$

$$B = \{(C; C; C); (C; C; X); (C; X; C); (C; X; X); (X; C; C); (X; C; X); (X; X; C)\}$$

$$P(A) = \frac{3}{8}$$

Obs:

$$\text{Si } A \subseteq B \rightarrow A \cap B = A \wedge A \cup B = B$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{8}$$

$$P(B) = \frac{7}{8}$$

$$P(A \cup B) = \frac{7}{8}$$